



Tecnológico de Monterrey

Avance 7 Validación de requisitos 30%

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Iker Rodríguez - A01712814

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

Avance del 50% del diseño e implementación de requisitos funcionales

Durante este avance se fortaleció la implementación de funcionalidades principales del sistema Financial Sentinel enfocadas en atender procesos operativos identificados con el socio formador.

Funcionalidades implementadas:

Backend implementado

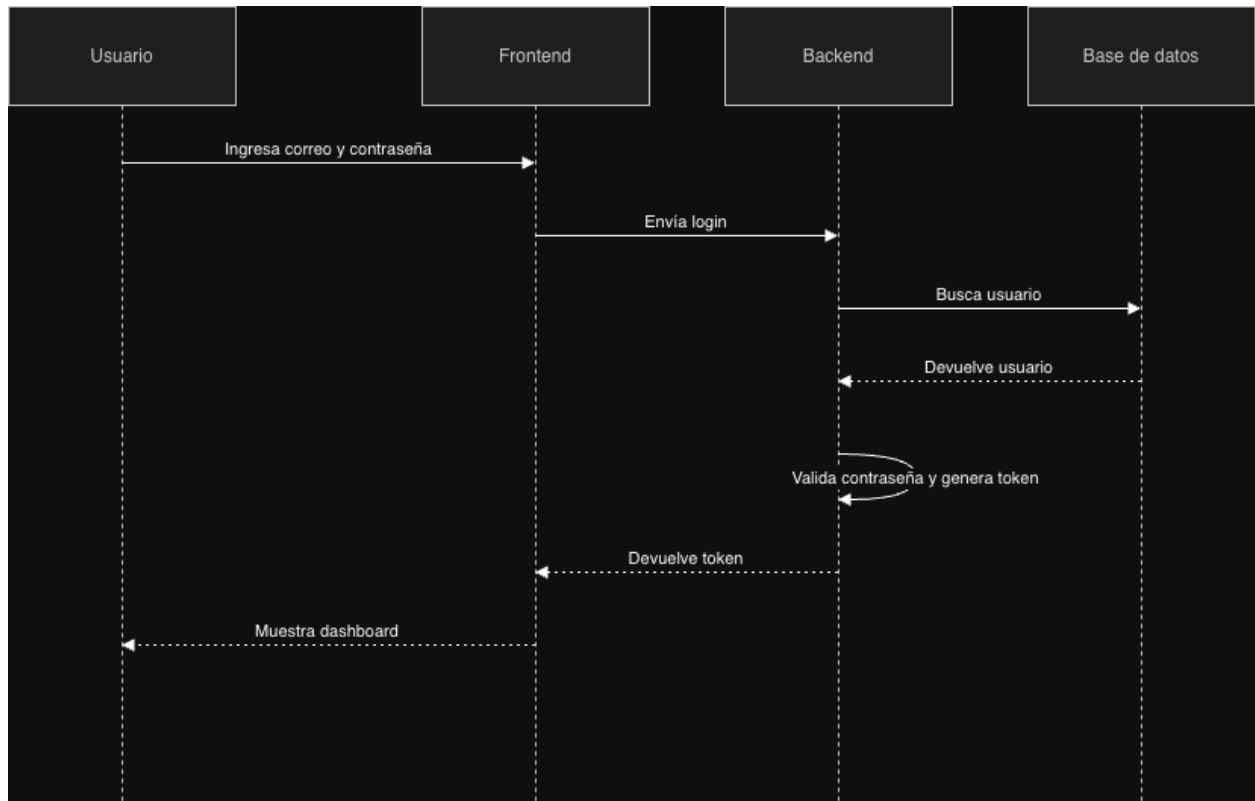
Funcionalidad	Estado
Login con JWT	Implementado
Middleware de autenticación	Implementado
Dashboard financiero	Implementado
Consulta de operaciones	Implementado
Consulta de alertas	Implementado
Protección de rutas	Implementado
Integración PostgreSQL	Implementado

Frontend implementado

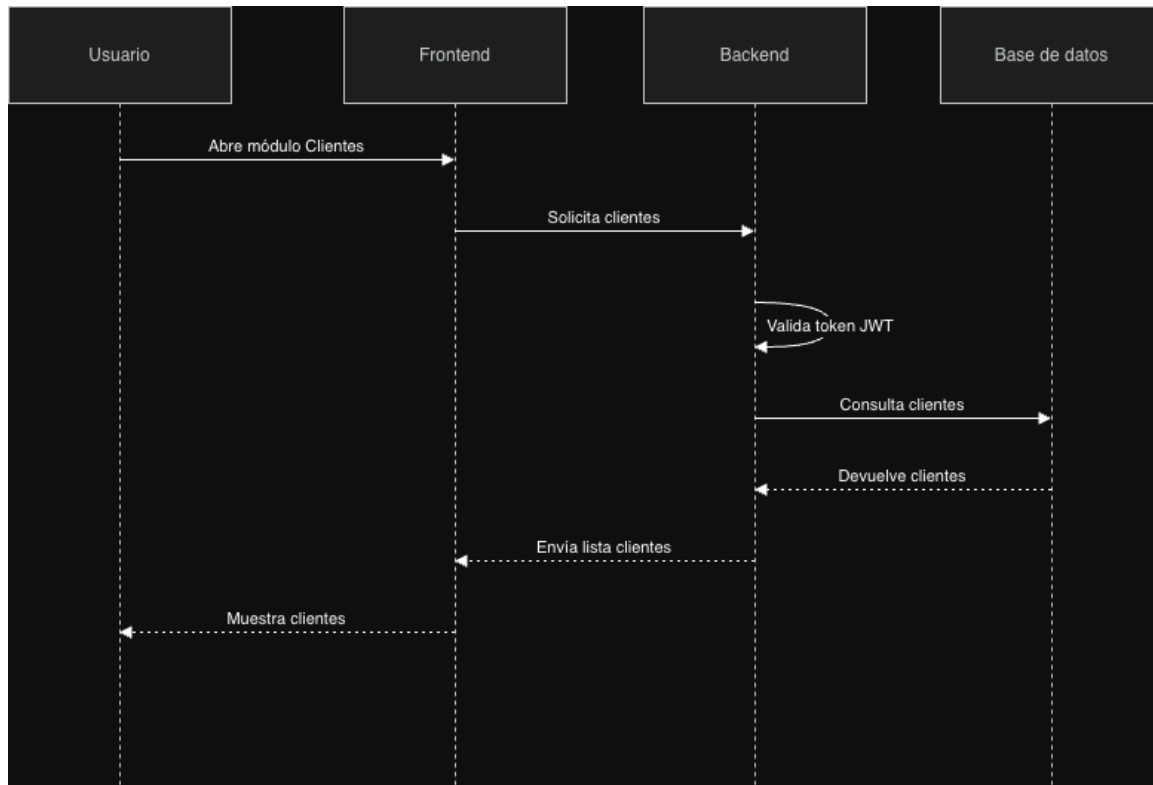
Funcionalidad	Estado
Pantalla login	Implementado
Dashboard principal	Implementado
Módulo clientes	Implementado
Módulo operaciones	Implementado
Módulo alertas	Implementado
Navegación entre módulos	Implementado
Reportes	Parcial

Como parte del diseño funcional implementado en la versión Beta del sistema, se desarrollaron diagramas de secuencia para representar la interacción entre usuario, frontend, backend y base de datos en funcionalidades principales del sistema.

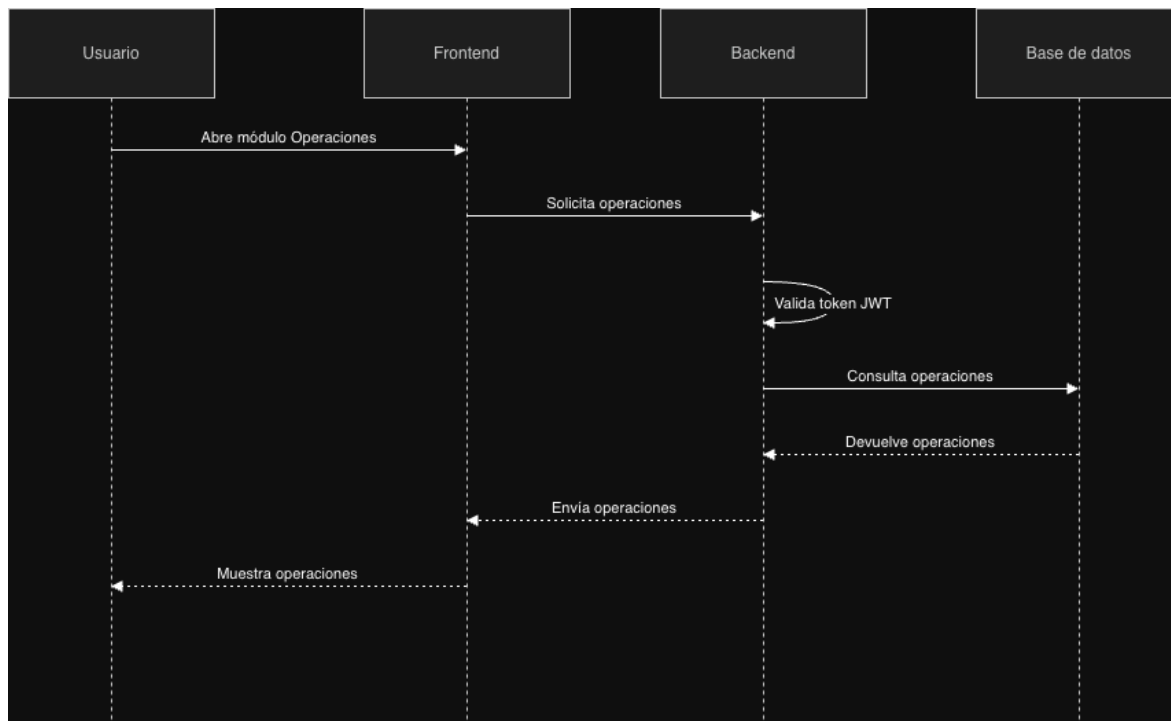
1. Diagrama de secuencia – Inicio de sesión



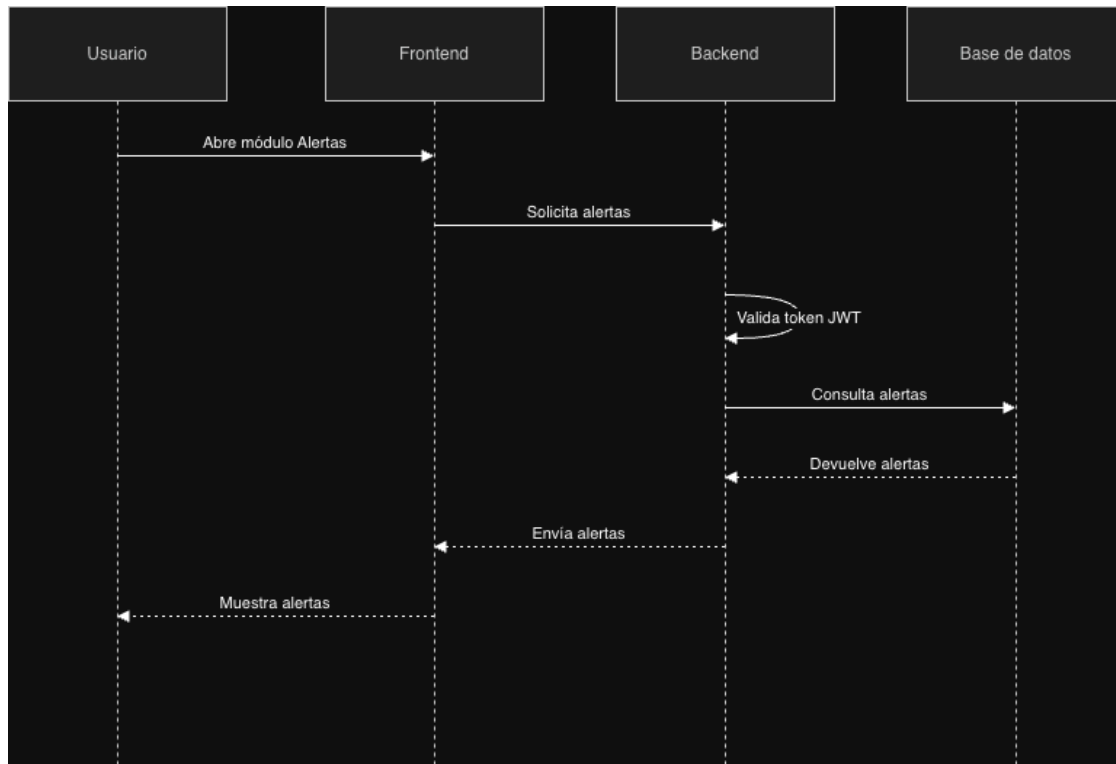
2. Diagrama de secuencia – Consulta de clientes



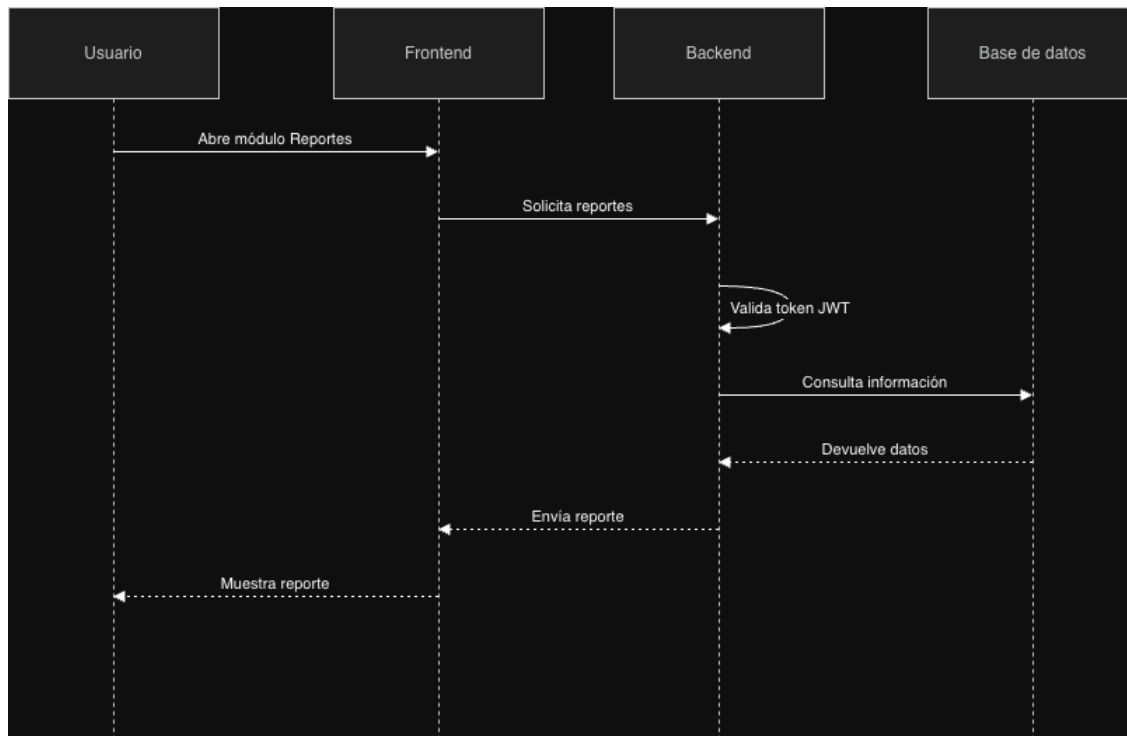
3. Diagrama de secuencia – Consulta de operaciones



4. Diagrama de secuencia – Consulta de alertas



5. Diagrama de secuencia – Consulta de reportes



Diseño y ejecución de pruebas

Las pruebas se enfocaron en funcionalidades implementadas durante la versión Beta:

- * Inicio de sesión.
- * Consulta de clientes.
- * Consulta de operaciones.
- * Consulta de alertas.
- * Navegación entre módulos.
- * Validación de autenticación mediante JWT.

ID	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Estado
TC-09	Inicio de sesión correcto	Correo y contraseña válidos	Acceso autorizado al sistema	Exitoso
TC-10	Acceso sin token válido	Usuario no autenticado	Bloqueo de acceso	Exitoso
TC-11	Consulta de clientes	Apertura módulo clientes	Lista de clientes mostrada	Exitoso
TC-12	Consulta de operaciones	Apertura módulo operaciones	Información cargada correctamente	Exitoso
TC-13	Consulta de alertas	Apertura módulo alertas	Lista de alertas mostrada	Exitoso
TC-14	Navegación entre módulos	Cambio entre vistas	Cambio correcto de pantalla	Exitoso
TC-15	Dashboard principal	Acceso exitoso al sistema	Métricas cargadas correctamente	Exitoso

Evidencia de ejecución

Pruebas realizadas:

- * Validación de inicio de sesión.
- * Validación de autenticación JWT.
- * Validación de rutas protegidas.
- * Consulta de clientes.
- * Consulta de operaciones.
- * Consulta de alertas.
- * Navegación entre módulos.

Correcciones realizadas:

- * Ajuste de validación de autenticación.
- * Corrección de navegación entre módulos.
- * Corrección de conexión frontend-backend.
- * Ajustes menores de visualización.

Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

Formato de validación para socio formador

Se desarrolló un formato de validación para documentar la aceptación de funcionalidades implementadas y probadas durante la versión Beta del sistema. Actualmente se encuentra pendiente la revisión y validación correspondiente por parte del socio formador.

Documento de validación de funcionalidades

Proyecto: Financial Sentinel

Versión presentada: Beta

Fecha de revisión: ____ / ____ / 2026

Como parte del proceso de revisión del proyecto Financial Sentinel, se presentan al socio formador las funcionalidades desarrolladas durante la versión Beta del sistema para recibir retroalimentación y validación correspondiente.

Funcionalidad Retroalimentación / observaciones

Inicio de sesión

Dashboard principal

Consulta de clientes

Consulta de operaciones

Consulta de alertas

Navegación entre módulos

Comentarios generales

Nombre del representante:

Firma: _____

Fecha: _____

Decisiones y avance del proyecto

Qué se comprometieron a hacer

Como equipo nos comprometimos a continuar con el fortalecimiento del sistema, enfocándonos en la implementación de funcionalidades que aportaran valor al proceso del socio formador. Se definió avanzar en la integración entre frontend, backend y base de datos, así como mejorar la navegación entre módulos y reforzar la autenticación del sistema.

También se acordó documentar mejor el funcionamiento interno mediante diagramas de secuencia, ejecutar pruebas sobre funcionalidades principales y preparar evidencia que permitiera mostrar el avance real del sistema desarrollado hasta el momento.

Qué sí lograron

Durante este avance se logró fortalecer la versión Beta del sistema mediante la implementación y validación de funcionalidades principales. Se avanzó en la autenticación mediante JWT, navegación entre módulos, consultas de clientes, operaciones y alertas, además de la conexión entre frontend, backend y base de datos.

También se desarrollaron diagramas de secuencia para representar la interacción entre usuario, frontend, backend y base de datos dentro de funcionalidades importantes del sistema, atendiendo observaciones realizadas en avances anteriores.

Adicionalmente, se ejecutaron pruebas funcionales sobre distintos casos de uso implementados y se documentaron los resultados obtenidos. Finalmente, se preparó el formato de validación para el socio formador con el objetivo de recopilar retroalimentación y aceptación sobre funcionalidades implementadas y probadas.

Qué no lograron y por qué

No se logró completar la totalidad de funcionalidades planeadas para la versión Beta, debido a que fue necesario priorizar componentes principales relacionados con autenticación, consultas de información y estructura general del sistema.

Algunas funcionalidades continúan en proceso de fortalecimiento para asegurar estabilidad antes de avanzar hacia etapas posteriores del proyecto.

Qué harán en el siguiente avance

En el siguiente avance se trabajará en continuar la implementación de requisitos funcionales pendientes, ampliar el porcentaje de pruebas ejecutadas y fortalecer los ajustes derivados de la retroalimentación recibida.

Además, se buscará avanzar hacia el despliegue del sistema, preparando la infraestructura necesaria para permitir que la aplicación pueda ejecutarse en un entorno más cercano a uno real, considerando la integración completa entre frontend, backend y base de datos.

También se continuará el proceso de validación con el socio formador para seguir fortaleciendo funcionalidades existentes e identificar posibles mejoras.

Quién es responsable de cada actividad

Las actividades desarrolladas durante este avance fueron realizadas de manera colaborativa entre los integrantes del equipo. Se trabajó de forma conjunta en desarrollo, documentación, pruebas funcionales y construcción de evidencia correspondiente al avance.

La integración de componentes del sistema se realizó mediante trabajo coordinado entre frontend, backend y documentación técnica, buscando mantener consistencia entre las distintas partes del proyecto y asegurar un avance continuo durante el desarrollo.